

Trabajo Práctico: Normalización de Bases de Datos Relacionales

Objetivo: Aplicar los conceptos de normalización de bases de datos relacionales (1FN, 2FN y 3FN) para transformar un esquema de datos no normalizado en un conjunto de tablas que cumplan con las formas normales, eliminando redundancias y mejorando la integridad.

Consignas

- Identifique las Violaciones:** Explique claramente por qué la tabla actual no cumple con la forma normal correspondiente, señalando los atributos involucrados y el tipo de dependencia que se infringe.
- Proponga la Solución:** Describa cómo se resolverá la violación, indicando las nuevas tablas a crear (si aplica), sus claves primarias y las claves foráneas necesarias para mantener las relaciones.
- Muestre las Tablas Resultantes:** Presente las tablas con los datos después de aplicar la forma normal. Asegúrese de que los datos de ejemplo se ajusten a la nueva estructura.

Ejercicios:

1. Primera Forma Normal (1FN)

- Analice la tabla VENTAS_LIBRERIA.
- Identifique las violaciones a la 1FN (*datos no atómicos y/o grupos repetitivos*).
- Transforme la tabla para que cumpla con la 1FN. Recuerde que, para manejar los múltiples ítems de una venta, la clave primaria podría volverse compuesta (*ID_Venta, ID_Libro*).

Violaciones:

-La columna Direccion_Cliente contiene datos compuestos.

-Hay 2 filas con el mismo ID_Venta y datos del mismo cliente, pero diferente ID_Libro.

Solución:

-Definir una clave primaria compuesta (ID_Venta, ID_Libro)

-Atomizar Direccion_Cliente (Calle, Numero)

Tabla propuesta:

ID_Venta	Fecha_Venta	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Email_Cliente	Tel_Cliente	Calle	Numero	Ciudad_Cliente	ID_Libro	Título_Libro	Autor_Libro	Genero_Libro	Precio_Unitario	Cantidad	Nombre_Empleado	DNI_Empleado
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires	L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50	2	Carla Pérez	30123456
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires	L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00	1	Carla Pérez	30123456
102	16/3/2024	Pedro	López	pedro@mail.com	22334455	Av. Siempre Viva	742	Córdoba	L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00	1	Juan García	28765432
103	16/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires	L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00	1	Juan García	28765432

Pichulman Miguel Angel

2. Segunda Forma Normal (2FN)

- A partir de la tabla (o *tablas*) resultante de la 1FN, identifique posibles dependencias parciales.
- Divida la tabla(s) para eliminar estas dependencias parciales. Cree nuevas tablas según sea necesario para agrupar los atributos que dependen de una parte de la clave primaria.
- Asegúrese de que las nuevas tablas tengan sus propias claves primarias y que las relaciones se establezcan mediante claves foráneas.

Violaciones:

-Hay dependencias parciales ya que la clave primaria es compuesta (ID_Venta, ID_Libro). Los datos del cliente dependen solo de ID_Venta y no de ID_Libro. Los datos del libro dependen solo de ID_Libro. Y los datos del empleado dependen de ID_Venta.

Tablas propuestas:

Detalle_Venta

ID_Venta	ID_Libro	Cantidad
101	L001	2
101	L005	1
102	L002	1
103	L003	1

Ventas

ID_Venta	Fecha_Venta	Nombre_C liente	Apellido_C liente	Email_Clie nte	Tel_Client e	Calle	Numero	Ciudad_Cli ente	Nombre _Emple ado	DNI_Empl eado
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.c om	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires	Carla Pérez	30123456
101	15/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.c om	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires	Carla Pérez	30123456
102	16/3/2024	Pedro	López	pedro@mai l.com	22334455	Av. Siempreviva	742	Córdoba	Juan García	28765432
103	16/3/2024	Ana	Gómez	ana@mail.c om	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires	Juan García	28765432

Libros

ID_Libro	Título_Libr o	Autor_Libr o	Genero_Li bro	Precio_Unit ario
L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50
L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00
L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00
L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00



Pichulman Miguel Angel

3. Tercera Forma Normal (3FN)

- A partir de las tablas resultantes de la 2FN, identifique posibles dependencias transitivas (*atributos no clave que dependen de otros atributos no clave*).
- Divida las tablas para eliminar estas dependencias transitivas.
- Establezca las claves primarias y foráneas correspondientes en las nuevas tablas.

Violaciones:

-En la tabla *Ventas* encontramos atributos no clave que dependen de otros atributos no clave: los datos del cliente depende de una entidad propia (Cliente) así como también la información del empleado (Empleado).

Solucion:

Crear tablas separadas para Cliente, Empleados, Ventas, Libros y Detalle_Venta

Tablas propuestas:

Cliente (se agregó un atributo "DNI_cliente")

DNI_Cliente (PK)	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Email_Cliente	Tel_Cliente	Calle	Numero	Ciudad_Cliente
27200177	Pedro	López	pedro@mail.com	22334455	Av. Siempreviva	742	Córdoba
29036686	Ana	Gómez	ana@mail.com	11223344	Calle Falsa	123	Buenos Aires

Empleado

DNI_Empleado (PK)	Nombre_Empleado
30123456	Carla Pérez
30123456	Carla Pérez

Libros

ID_Libro (PK)	Título_Libro	Autor_Libro	Genero_Libro	Precio_Unitario
L001	Cien Años de Soledad	Gabriel García Márquez	Novela	25.50
L005	El Aleph	Jorge Luis Borges	Cuento	18.00
L002	1984	George Orwell	Distopía	20.00
L003	Rayuela	Julio Cortázar	Novela	22.00



Pichulman Miguel Angel

Ventas

ID_Venta (PK)	Fecha_Venta	DNI_Cliente (FK)	DNI_Empleado (FK)
101	15/3/2024	29036686	30123456
102	16/3/2024	27200177	28765432
103	16/3/2024	29036686	28765432

Detalle_Venta

ID_Venta (PK, FK)	ID_Libro (PK, FK)	Cantidad
101	L001	2
101	L005	1
102	L002	1
103	L003	1



4-Represente gráficamente las tablas resultantes y las relaciones entre claves primarias y foráneas

